

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Omrežje in internet – Ukrivljanje svetlobe
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Pri tej učni uri smo se iz udobja pred zaslonom podali v zakulisje digitalnega sveta in raziskali, kaj vse je potrebno, da lahko brezskrbno uporabljamo računalnik. Spoznali smo, da za preprostim klikom miške stoji veliko tehničnega znanja, trdega dela in kompleksne infrastrukture. Obiskali smo šolsko podstrešje, sledili optičnim kablom in odkrili, kako podatki potujejo po mreži. Izdelali smo tudi praktični izdelek, plastenko, ki je s pomočjo vode ukrivila svetlobo.
Ključne besede	Omrežje, internet, optika
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ 8 talcev Logatec Avtorji: Anton Dimic, Bojana Škof, Rok Štemberger, Tanja Župec Dečman

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OŠ 6. razred
Predznanje	Ni potrebno predznanje
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	https://os8talcev.splet.arnes.si/danes-smo-ukrivali-svetlobo-naslednjic-jo-bomo-se-zasifriral/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učne ure je, da učenec razume osnovno logiko prenosa informacij skozi čas – od zgodovinskih metod (kresovi) do sodobnega prenosa po internetu. Učenec prepozna pomen hitrosti svetlobe in njenega prenosa kot osnove za delovanje interneta. Razume, da za prenos informacij potrebujemo nek medij (voda, zrak, steklo, optični kabel) in da ti mediji vplivajo na pot svetlobe. Razvija praktične veščine pri izdelavi enostavnega modela za prikaz delovanja optičnega kabla. Povezuje teoretično znanje z opazovanjem in praktično uporabo (npr. zakaj so optični kabli izdelani iz stekla, kako poteka usmerjanje svetlobe itd.). Spozna osnovno infrastrukturo računalniškega omrežja (vozišče, strežnik, povezave med računalniki).
Učni cilji (operativni) :	Učenec OBD1: • Učenec ve, da lahko računalniška omrežja služijo povezovanju ljudi, krajev, informacij in idej. • Učenec ve, da lahko internet omogoča ljudem, da se povezujejo z drugimi ljudmi ob uporabi številnih povezovalnih točk. • Učenec ve, da naprave/ informacije/ izvedbo dejanja zaščitimo tako, da pravico do dostopa do naprave/ informacije/ izvedbe

	dejanja omejimo - omogočimo dostop le izbranim uporabnikom/odjemalcem, s čimer povečamo kibernetško varnost. OBD2: • Učenec ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi.
--	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga, razgovor, individualno delo, skupinsko delo, skupno delo
Material	Prazna prozorna plastenka, 2 lastiki, trši temen (črn) papir, svetilka, slamica, škarje, pištola na vroče lepilo, gorilnik, klešče, vijak, zaščitna oprema.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Uvod (10 min): Učitelj ponovi, kaj so učenci že delali pri prejšnjih aktivnostih. Postavi vprašanja za spodbujanje razmišljanja: Kako danes potujejo informacije? Kaj vse vpliva na hitrost prenosa? Učence motivira za novo temo s primerjavo zgodovine in sodobnosti. 2. Kako poteka prenos informacij? (20 minut): Pogovor o zgodovinskih načinih prenosa informacij (npr. v času turških vpadov: ognji na gričih). Razlaga koncepta svetlobne signalizacije kot najhitrejšega načina prenosa. Ugotovitev: Svetloba je najhitrejši prenašalec informacij. Učenci povežejo to spoznanje s sodobno tehnologijo: internet temelji na svetlobi (optični kabli). Pogovor: Zakaj ne moremo uporabiti ogledal in kaj lahko uporabimo namesto tega? 3. Kako svetlobo ukriviti in nadzorovati? (40 minut): Pojasnilo osnov optike: lom svetlobe ob prehodu med različnimi mediji (voda – zrak). Predstavitve naprave, ki pretvarja svetlobo v elektriko in obratno (fotodetektor in oddajnik v računalniku). Vloga strežnika (serverja): podatki vseh uporabnikov gredo v eno točko in se tam razdelijo naprej. Gradiva za optični kabel: iz česa je narejen (steklo iz silicija in aluminija – najpogostejša elementa na Zemlji). Poudarek:

	Zaradi neomejenih zalog sta aluminij in silicij najboljša izbira za optične kable. 4. Izdelava "optične cevi" –(40 minut) : Material za vsakega učenca: prozorna platenka, slamica (5 cm), trši papir, vroče lepilo, svetilka (telefon). - Koraki: - Segrevanje vijaka s pomočjo gorilnika (učitelj nadzira). - Naredimo luknjo 4 cm od dna platenke. - Vstavimo slamico in jo zavarujemo z vročim lepilom. - Iz tršega papirja naredimo plašč za platenko – prekratek za 2 cm, da bolje usmerimo svetlobo. - Platenko napolnimo z vodo in zapremo s pokrovčkom. - Po parih učenci usmerijo svetlobo iz telefona v platenko in počasi odprejo pokrovček. - Ob iztekanju vode opazujejo svetlobno sled oziroma belo piko – ukrivljeno svetlobo. - Razlaga: tako deluje optični kabel – svetloba potuje po mediju, v tem primeru po vodi, ki deluje podobno kot steklo v kablu. 5. Ogled šolskega vozlišča (omrežja) (20 minut): Ogled Arnesovega omrežja na šoli (lokacija vozlišča). Razlaga poti kablov od glavnega vozlišča do posameznih učilnic in računalnikov. Poudarek: če ne bi bilo optičnih kablov, bi morali za vsako povezavo potegniti svoj kabel, kar bi pomenilo debele zvitke kablov. Razumevanje pomena centraliziranega sistema (strežnik – optični razvod – končne naprave). Zaključek: Učenci skozi dejavnost, spoznajo zgodovino prenosa informacij. Razumejo, da je svetloba najhitrejši način prenosa podatkov. Seznanijo se z delovanjem optičnega kabla in njegovo sestavo. S praktično aktivnostjo ponazorijo osnovno načelo optične komunikacije.
Video in slikovno gradivo	https://video.arnes.si/watch/6bdgslwll4st https://os8talcev.splet.arnes.si/kdo-lahko-ukrivi-svetlobo/ https://os8talcev.splet.arnes.si/danes-smo-ukrivali-svetlobo-naslednjic-jo-bomo-se-zasifriral/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	OBD1: - Učenec ve, da lahko računalniška omrežja služijo povezovanju ljudi, krajev, informacij in idej. - Cilj dosežen, so našli praktične primere ter tudi sami uporabljajo za medsebojno komunikacijo. - Učenec ve, da lahko internet omogoča ljudem, da se povezujejo z drugimi ljudmi ob uporabi številnih povezovalnih točk. - Cilj dosežen, so našli praktične primere ter tudi sami uporabljajo za medsebojno komunikacijo. Kamorkoli pridejo iščejo wifi točke. - Učenec ve, da naprave/ informacije/ izvedbo dejanja zaščitimo tako, da pravico do dostopa do naprave/ informacije/ izvedbe dejanja omejimo - omogočimo dostop le izbranim uporabnikom/odjemalcem, s čimer povečamo kibernetsko varnost. - Delno dosežen, varnost ni njihova prva izbira. OBD2: - Učenec ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi. - Cilj dosežen, v vozlišču pregledali fizične povezave, nato v razredu še brezžične povezave.
Refleksija z učečimi se Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? S kom in kako so sodelovali, zakaj? Kako so se počutili, kaj so doživljali? Kaj bi učeči se spremenili? Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	»Všeč mi je bilo, ko smo s svetilko in cevko naredili svetlobni kabel.« »Zdaj vem, kaj je to optika in da niso samo neki kabli v zemlji!« »Internet ni samo Wi-Fi, je tudi veliko kablov pod zemljo.« »Podatki ne gredo vedno naravnost, ampak jih razdelijo in grejo po različnih poteh.« »Optični kabli delajo s svetlobo, ki se odbija v cevi.« »Bilo mi je všeč, ker ni bilo dolgočasno, ampak smo nekaj delali.«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in	Načrtovanje smo ocenili kot uspešno, saj so bile učne dejavnosti jasno strukturirane, s postopnim uvajanjem v vsebino (od konkretnega k abstraktnemu) in z vključenimi aktivnostmi za različne stile učenja (npr. poslušanje, izdelava in test v paru). Cilji so bili smiselno povezani

poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/dopolnili)? Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	z vsebino in prilagojeni starostni stopnji otrok. Uspešno je bilo tudi vključevanje aktivne participacije učencev. Spremenili bi le nekoliko natančnejše časovno načrtovanje posameznih dejavnosti, predstavitev vozlišča arnes, ki bi bilo lahko krajše. Dejavnosti so bile prilagojene starosti (2. triada), razvojnim značilnostim (radovednost, potreba po konkretnih primerih, deljenje izkušenj), predznanju (nekateri so poznali pojme, kot so Wi-Fi, UTP kabel, optični kabli), in jezikovni raznolikosti (uporaba preprostega, ponazoritvenega jezika, razlaga strokovnih pojmov s primeri). Upoštevali smo tudi različne oblike dela – samostojno, v paru, skupinsko.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Ni povezovanja.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. <u>Digitalne kompetence</u> 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost Učenci razvijajo razumevanje delovanja računalniških omrežij in interneta.